

# Engenharia de Software II

12/02

## Exercício de Revisão de Engenharia de Software I

Clínica Médica:

Em uma clínica médica são realizadas consultas a pacientes com médicos de diversas especialidades. As consultas devem ser agendadas e na sua realização os medicamentos e exames receitados devem ser guardados em um histórico de cada paciente. O dono da clínica pediu um sistema web para agendar consultas, cadastrar pacientes e seu histórico de consultas realizadas, cadastrar médicos e suas especialidades. Um médico pode ter uma ou mais especialidades. Uma especialidade pode ter zero médicos ou muitos. Um paciente possui um médico na clínica e cada médico atende zero ou muitos pacientes. Uma receita médica possui um ou mais medicamentos e zero ou mais exames laboratoriais.

O exercício consiste em (em dupla):

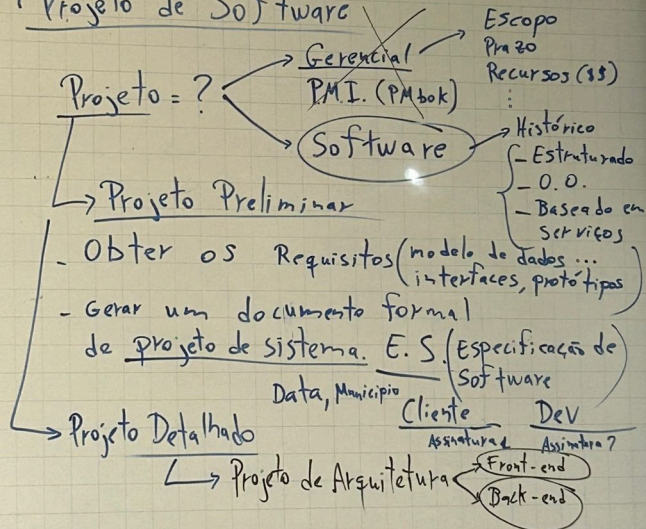
1. Criar diagrama de caso de uso para cada cenário descrito.
2. Criar diagrama de classes com atributos e métodos para todo o sistema.

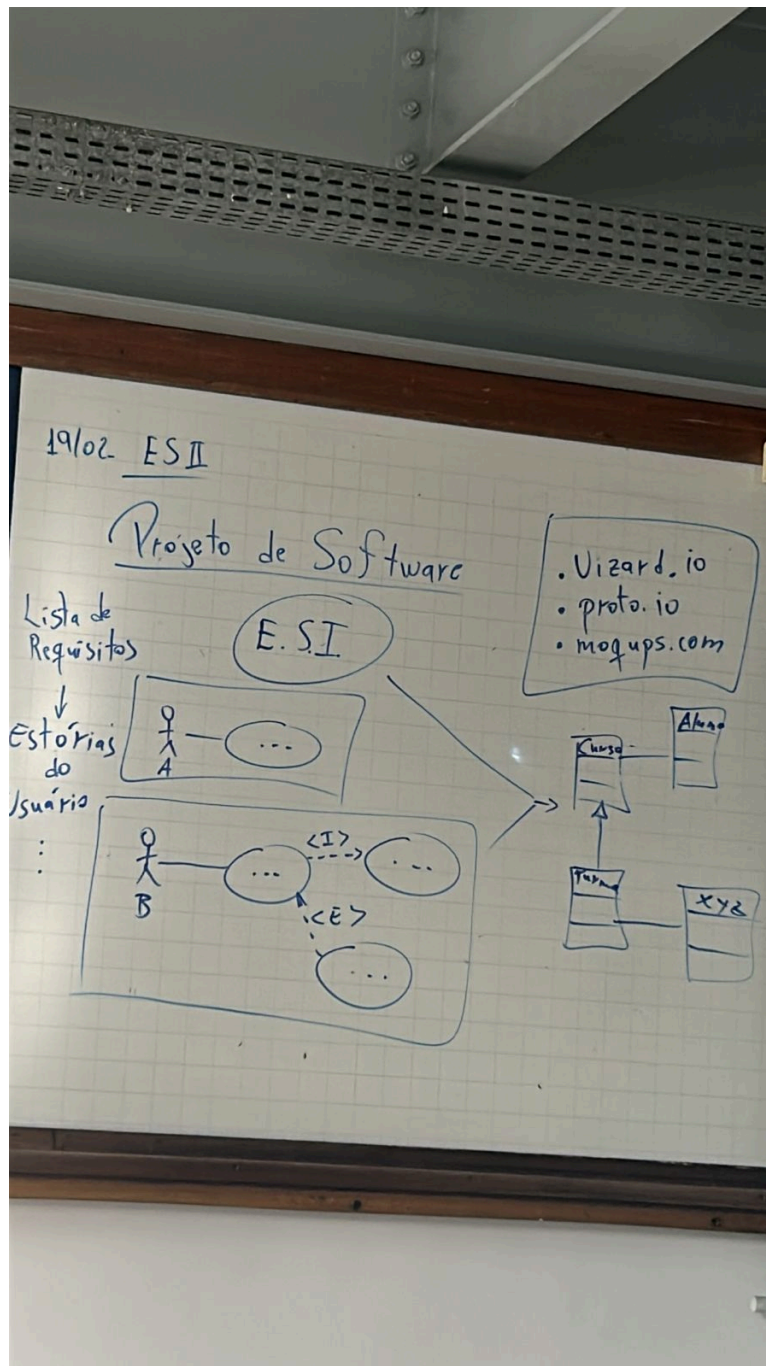
**1 ponto extra por entregar e mais 1 se estiver certo.**

19/02

19/02. ES II

## Projeto de Software





24/02

Projeto de Interface:

- Forma → Informação
- Estrutura → Interação

- Função → Experiência
  - Ux → User experience

Em um projeto, tenha em mente os seguintes tópicos:

- Conformidade → Siga o padrão, ainda assim mantenha o produto único
- Articulação → Articule melhor a função do produto
- Referência → Guarde a referência utilizada

UI-Patterns:

- Utilize os padrões → Eles já estão sendo utilizados no mercado, são aceitos e estão documentados.

Design Atômico:

- Metodologia para construir sistemas de forma estruturada, escalável e lógica.
- Átomos, moléculas, organismos, templates e páginas!
- Construa os átomos e utilize-os conforme precisar para construir partes maiores.

## 26/02

Projeto de Interface e Interação:

- Como um componente é utilizado para poder me dar a melhor interação possível
- Precisamos atender a Forma, Estrutura e Função.
  - Em seguida, precisamos ter em mente a Conformidade, Articulação e Referência
    - Isso tudo utiliza um Design Atômico, separando os componentes em pequenos "pedaços". O design atômico passa por:

- Identificar Padrões → Onde está "Wally"
- Selecionar Padrões
- Articular Padrões
- Testar Sistema → Teste A/B, Testes de Usabilidade
- Aprender (Feed-Back)

## 03/03

### Projeto de Interface e Interação

→ Interação

- Interface → Forma
- Experiência

Usabilidade → Facilidade de uso de um sistema ou produto interativo

- I.H.M → Interface Homem Máquina
- Facilidade de aprendizado
- Eficiência de uso
- Retenção em memória
- Prevenção de erros
- Satisfação subjetiva

### Avaliação de usabilidade:

- Os próprios desenvolvedores podem analisar, mas esse modo não é o ideal
- Os amigos e colegas de trabalho também podem analisar, mas ainda assim não é o ideal, pois eles podem ter uma visão muito similar a nossa
- As avaliações feitas por especialistas em usabilidade é outra opção.
  - A avaliação não deixa de ser subjetiva

- A avaliação será qualitativa → A respeito do quão bom está essa usabilidade
- Ele fará os testes em ambientes não controlados
- Testes de usabilidade também são uma boa opção.
  - Feita com usuários representativos → Como um usuário real utilizaria o aplicativo
  - É mais objetiva e direta ao ponto
  - Quantitativa → Trará muito mais parâmetros de uso, como zonas "quentes" da tela
  - Os testes, geralmente, acontecerão em um ambiente controlado

#### Heurísticas de usabilidade:

- Visibilidade do estado do sistema → O usuário tem que saber o que o sistema está fazendo (Mensagem de "Processando Dados", por exemplo)
- Correspondência entre o sistema e mundo real
- Controle e liberdade do usuário
- Consistência e padrões
- Prevenção de erros → Mostrar o erro para o usuário não é interessante
- Reconhecimento ao invés de memorização → Instintivamente ele deve saber o que fazer
- Flexibilidade e eficiência de uso
- Design estético e minimalista
- Auxílio no reconhecimento, no diagnóstico e na recuperação de erros → Para um produto que ainda não está pronto, auxiliando o seu desenvolvimento
- Ajuda e documentação → Pouco utilizado hoje em dia, mas auxiliava a navegação e utilização do sistema

#### Relatório de avaliação heurística:

- Avaliadores
- Heurísticas consideradas → Quais heurísticas foram analisadas?
- Infraestrutura
  - Hardware
  - Software